Documentação de Testes – Sistema de Cursos e Inscrições

Disciplina: Banco de Dados – 2026/2
Professor: Howard Roatti
Data dos testes: 30/10/2026
Ambiente: aplicação de console (menu interativo) conectada ao banco de dados

1. Objetivo

Registrar os testes funcionais realizados sobre a aplicação, verificando que as operações de consulta (relatórios), inserção, remoção e atualização funcionam corretamente no banco de dados.

2. Resumo dos testes

ID	Teste	Resultado
T01	Menu principal e navegação até Relatórios	Aprovado
T02	Relatório 1 – Inscrições e receita por curso (agrupamento)	Aprovado
T03	Relatório 2 – Detalhe das inscrições (junção de tabelas)	Aprovado
T04	Inserir registro (Curso)	Aprovado
T05	Remover registro (Curso)	Aprovado
T06	Atualizar registro (Curso)	Aprovado

3. Detalhamento

T01 – Menu principal e navegação até Relatórios

Objetivo: Verificar a exibição do menu principal e a navegação para o submenu de relatórios.

Passos:

1. Executar a aplicação.

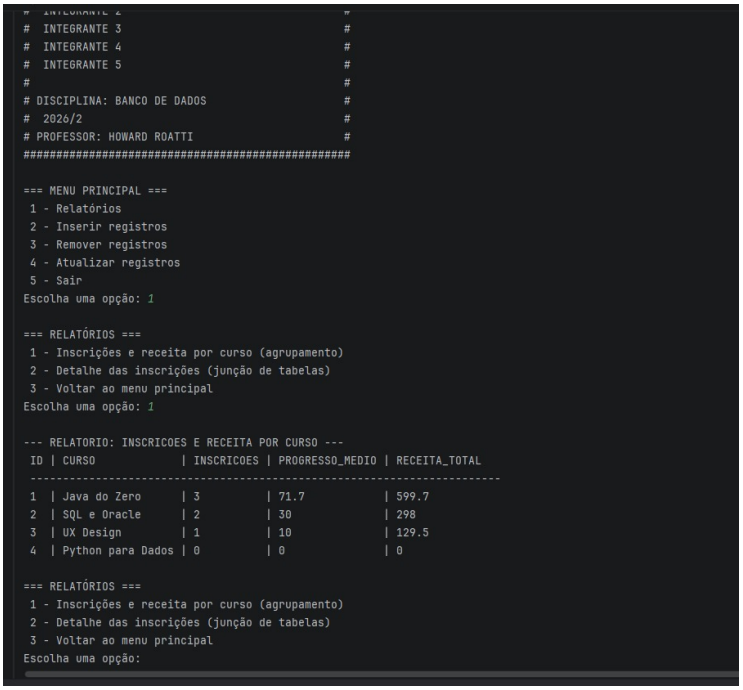
2. No menu principal, escolher a opção 1 (Relatórios).

3. No submenu, escolher a opção 1 (Inscrições e receita por curso).

Resultado esperado: Menu principal com 5 opções (Relatórios, Inserir, Remover, Atualizar, Sair) e submenu de relatórios exibidos corretamente.

Resultado obtido: Menus exibidos conforme esperado e navegação funcionando. O programa retorna ao submenu após cada relatório.

Evidência:



Status: Aprovado

T02 – Relatório 1 – Inscrições e receita por curso (agrupamento)

Objetivo: Validar a consulta com agrupamento (GROUP BY) que totaliza inscrições, progresso médio e receita por curso.

Passos:

1. Menu Relatórios > opção 1.

Resultado esperado: Uma linha por curso, incluindo cursos sem inscrição (junção externa), com valores agregados coerentes.

Resultado obtido: Relatório exibido com os 4 cursos cadastrados. Os valores foram conferidos manualmente (tabela abaixo).

Curso	Inscrições	Progresso médio	Receita total	Conferência
Java do Zero	3	71,7	599,7	(100+35+80)/3 = 71,67 ; 3 x 199,90 = 599,70
SQL e Oracle	2	30	298	(60+0)/2 = 30 ; 2 x 149,00 = 298
UX Design	1	10	129,5	1 inscrição, progresso 10 ; 129,50
Python para Dados	0	0	0	Sem inscrições (aparece com zeros)

Evidência:

```
=== RELATÓRIOS ===
 1 - Inscrições e receita por curso (agrupamento)
 2 - Detalhe das inscrições (junção de tabelas)
 3 - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: 1

--- RELATORIO: INSCRICOES E RECEITA POR CURSO ---
 ID | CURSO             | INSCRICOES | PROGRESSO_MEDIO | RECEITA_TOTAL
 ------------------------------------------------------------------------
 1  | Java do Zero      | 3          | 71.7            | 599.7
 2  | SQL e Oracle      | 2          | 30              | 298
 3  | UX Design         | 1          | 10              | 129.5
 4  | Python para Dados | 0          | 0               | 0

=== RELATÓRIOS ===
 1 - Inscrições e receita por curso (agrupamento)
 2 - Detalhe das inscrições (junção de tabelas)
 3 - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção:
```

Status: Aprovado

T03 – Relatório 2 – Detalhe das inscrições (junção de tabelas)

Objetivo: Validar a consulta com junção (JOIN) entre inscrições, alunos e cursos.

Passos:

1. Menu Relatórios > opção 2.

Resultado esperado: Lista de todas as inscrições com aluno, curso, data e progresso.

Resultado obtido: 6 inscrições exibidas com nomes de aluno e curso resolvidos corretamente. Os dados são consistentes com o Relatório 1: Java do Zero (3: Ana, Bruno, Carla), SQL e Oracle (2: Ana, Diego) e UX Design (1: Carla).

Evidência:

```
--- RELATORIO: DETALHE DAS INSCRICOES ---
 ID | ALUNO       | CURSO        | DATA_INSCRICAO | PROGRESSO
 ------------------------------------------------------------
 1  | Ana Souza   | Java do Zero | 01/08/2026     | 100%
 2  | Ana Souza   | SQL e Oracle | 10/08/2026     | 60%
 3  | Bruno Lima  | Java do Zero | 15/08/2026     | 35%
 5  | Carla Dias  | Java do Zero | 05/09/2026     | 80%
 4  | Carla Dias  | UX Design    | 01/09/2026     | 10%
 6  | Diego Alves | SQL e Oracle | 12/09/2026     | 0%

=== RELATÓRIOS ===
 1 - Inscrições e receita por curso (agrupamento)
 2 - Detalhe das inscrições (junção de tabelas)
 3 - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção:
```

Status: Aprovado

T04 – Inserir registro (Curso)

Objetivo: Validar a inclusão de um novo curso pelo menu Inserir.

Passos:

1. Menu principal > opção 2 (Inserir registros) > opção 1 (Cursos).

2. Informar: nome = Html e css; categoria = front; carga horária = 80; valor = 1200.

3. Responder N à pergunta de inserir mais registros.

Resultado esperado: Curso gravado no banco com novo ID e mensagem de sucesso.

Resultado obtido: Curso inserido com sucesso, recebendo id=5 (Html e css, front, 80h, R$ 1200).

Evidência:

```
=== INSERIR - ESCOLHA A ENTIDADE ===
 1 - Cursos
 2 - Alunos
 3 - Inscrições
 4 - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: 1
Nome do curso: Html e css
Categoria: front
Carga horária (horas): 80
Valor (R$): 1200
Curso inserido com sucesso: Curso [id=5, nome=Html e css, categoria=front, cargaHoraria=80h, valor=R$ 1200]
Deseja inserir mais algum registro? (S/N): N
```

Status: Aprovado

T05 – Remover registro (Curso)

Objetivo: Validar a remoção de um curso pelo menu Remover, com confirmação.

Passos:

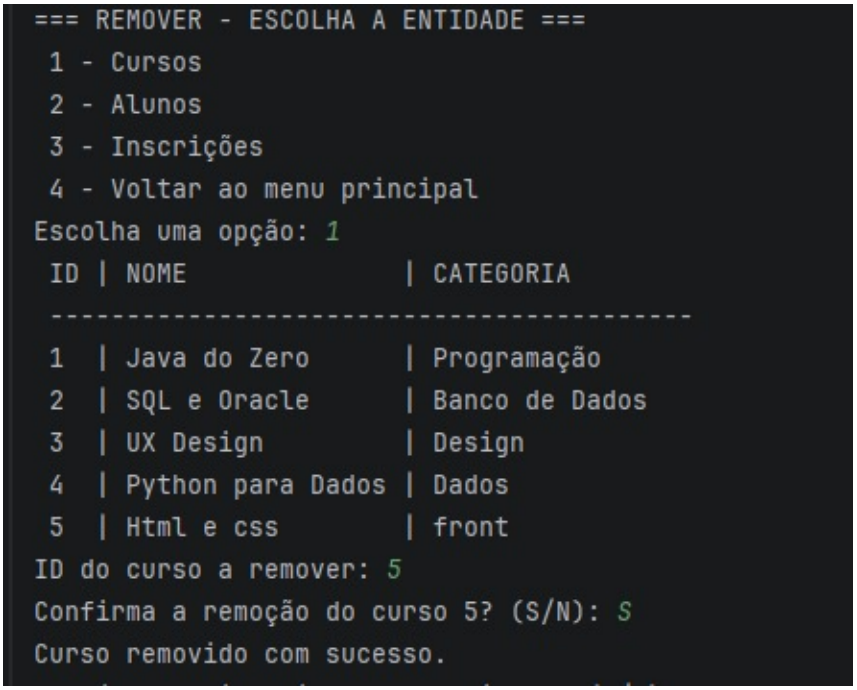
1. Menu principal > opção 3 (Remover registros) > opção 1 (Cursos).

2. Informar o ID 5 (curso criado no T04) e confirmar com S.

Resultado esperado: Curso removido do banco e mensagem de sucesso.

Resultado obtido: A listagem exibiu os 5 cursos, a confirmação foi solicitada e o sistema retornou "Curso removido com sucesso".

Evidência:



Status: Aprovado

T06 – Atualizar registro (Curso)

Objetivo: Validar a alteração de dados de um curso existente pelo menu Atualizar.

Passos:

1. Menu principal > opção 4 (Atualizar registros) > opção 1 (Cursos).

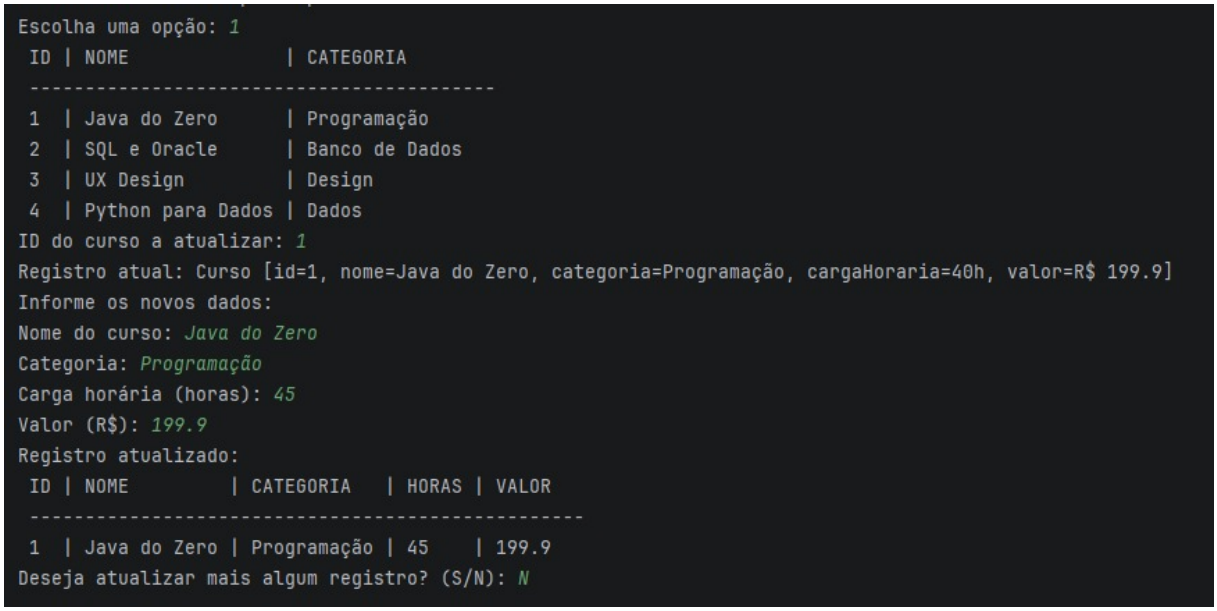
2. Informar o ID 1 (Java do Zero) e alterar a carga horária de 40 para 45 horas, mantendo os demais campos.

3. Responder N à pergunta de atualizar mais registros.

Resultado esperado: Registro atualizado no banco e exibido com os novos valores.

Resultado obtido: O registro atual foi exibido (40h) e, após a atualização, o curso 1 aparece com 45 horas; nome, categoria e valor (199,9) permaneceram inalterados.

Evidência:



Status: Aprovado

4. Conclusão

Todos os 6 testes foram aprovados. As funcionalidades de relatórios (com agrupamento e junção), inserção, remoção e atualização operam corretamente, e os dados exibidos nos relatórios são consistentes entre si e com os cálculos conferidos manualmente.